Formy kwadratowe

2026

Umiejętności ćwiczone: tworzenie macierzy formy kwadratowej, redukcję do postaci kanonicznej oraz badanie ich określoności.

1. Podać macierz $A = A^T$ powiązaną z formą kwadratową:
   a) $F(x, y) = x^2 + y^2$,
   b) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
   c) $F(x, y) = -x^2 + xy + 2y^2$,
   d) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
   e) $F(x, y) = x^2$,
   f) $F(x, y) = -y^2$,
   g) $F(x, y) = x^2 - y^2$.
2. Naszkicować wykres formy kwadratowej:
   a) $F(x, y) = x^2 + y^2$,
   b) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
   c) $F(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}xy + y^2$,
   d) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
   e) $F(x, y) = x^2$,
   f) $F(x, y) = x^2 - y^2$.
3. Sprowadzić formę kwadratową do postaci kanonicznej:
   a) $F(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$,
   b) $F(x, y) = x^2 - 4xy + y^2$,
   c) $F(x, y, z) = -x^2 + 2xy + y^2 - 4yz$.
4. Sprawdzić określoność formy kwadratowej:
   a) $F(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$,
   b) $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2xy + 4xz + 2yz$,
   c) $F(x, y, z) = -x^2 - 2y^2 - 5z^2 - 2xy - 4yz$,

d) $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 2xz$.

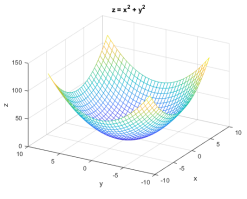
5. Dla jakich wartości parametru $\alpha \in \mathbb{R}$ zachodzi $F(x, y, x) > G(x, y, z)$ dla $\mathbb{R}^3 - \{[0, 0, 0]\}$ gdy:

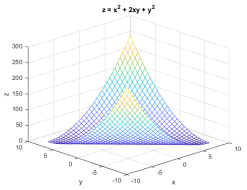
   - $F(x, y, z) = 5x^2 + y^2 + 2\alpha xz + 2xy$,
   - $G(x, y, z) = x^2 - y^2 - 2xy - z^2$.

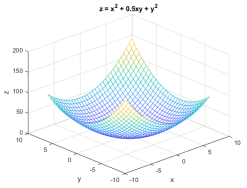
Odpowiedzi:

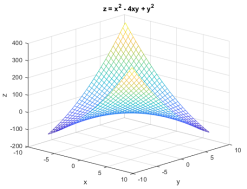
1: a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, c) $A = \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{1} \\ \frac{1}{1} & 2 \end{bmatrix}$, d) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$, e) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, f) $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, g) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$,

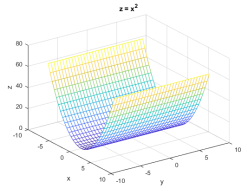
2: a) b) c) d) e) f)

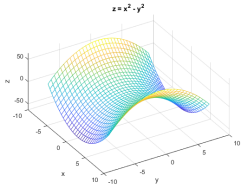

z = x² + y²
z
y
x


z = x² + 2xy + y²
z
y
x


z = x² + 0.5xy + y²
z
y
x


z = x² - 4xy + y²
z
x
y


z = x²
z
x
y


z = x² - y²
z
x
y

3: a) $F(a,b) = a^2$, $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, b) $F(a,b) = a^2 - 3b^2$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ b) $F(a,b,c) = -a^2 + 2b^2 - 2c^2$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

4: a) Nieokreślona, b) Nieokreślona, c) Ściśle ujemnie określona, d) Ściśle dodatnio określona

5: $\alpha \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$